Shap3Base: 製造容易かつカスタマイズ性・再利用性を実現する形状提示ディスプレイ用 3D プリントリニアアクチュエータ

来栖 耀　　岩井 将行

概要.　ピンアレイ型形状提示ディスプレイ（Shape Display）は，物理形状を動的に変形・提示可能なインタフェースとして研究されているが，多数のアクチュエータの製造コスト，機構的複雑さによるメンテナンス性，および部品の再利用性の低さが大きな課題となっている．本稿では，主要な伸縮構造をすべて 3D プリンタで造形し，スナップフィット機構を活用することで追加の締結部品（ネジ・ナット等）を不要とした，個別ユニットで使用可能なリニアアクチュエータ「Shap3Base」を提案する．本手法では，入手性と再利用性に優れる連続回転サーボモータと伸縮距離センサ以外の電子部品・機械部品を極力排除し，ピンセット等のみで容易に組み立て・分解可能なモジュール構造を実現した．現段階で実現している CAD モデル上での伸縮部の太さ・長さのカスタマイズ性を示すとともに，試作および駆動・センシングについて述べる．

1　はじめに

デジタル情報を立体形状として物理空間に提示する形状提示ディスプレイは，HCI 分野で長年研究されてきた．代表例であるピンアレイ（Pin-Array）方式は，inFORM のように無数のピンを垂直駆動して 2.5 次元形状を動的に生み出す [1] [2] ．しかし，基盤となるアクチュエータは専用部品や複雑な構造に依存し，効率的な複製やカスタマイズ性，モジュール単位で機能付加・再利用可能な設計基盤は未成熟である．そこで本研究では，製造容易性・カスタマイズ性・再利用性を兼ね備えた 3D プリントリニアアクチュエータ「Shap3Base」を提案する．本システムは汎用 3D プリンタとスナップフィット構造により工具レスでの組み立て・解体を可能とし，機能付加や仕様変更に柔軟に対応する．本稿では，その設計コンセプトと拡張性，今後の課題を報告する．

2　関連研究

2.1　ピンアレイ型ディスプレイの駆動機構

ピンアレイ型ディスプレイでは，ピンの保持にリードスクリュー（送りねじ）機構が多く用いられる [3][4][5]．しかしピンごとに機構を持つため部品点数が増加し，コスト増加や故障率上昇を招く [6]．inFORM[1] や Elevate[7] は高い機能性をもつ一方で，複雑な金属加工部品や専用回路基板を採用している．3D プリンタでの製造も普及しつつある [3][4][8] が多くは単一目的であり，複製や拡張における製造容易性・再利用性探求には余地がある．

Copyright is held by the author(s). This paper is non-refereed and non-archival. Hence it may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.

東京電機大学

2.2　形状提示でのモジュール化のアプローチ

ピンアレイ型ディスプレイでは，液晶ディスプレイや可動膜などの機能要素をピンに付加し [2][3][6][9]，物理形状以外の表現を拡張する試みが広く行われている．ShapeClip などで様々なディスプレイで画素的要素を独立ユニットにモジュール化する [3][4][10] ことで高いスケーラビリティが示されているが，ユニット化の柔軟性を保ちつつ用途に応じた機能要素や駆動パラメータを自由にカスタマイズできる設計基盤は十分でない．

3　“Shap3Base” の設計思想と実装

前述のような状況を踏まえ，本研究では以下の設計思想に基づき 3D プリントリニアアクチュエータ「Shap3Base」を開発した（図 1）．



図 1. Shap3Base の全体像 (左：収納時，右：伸長時)

3.1　3D プリント・省部品化による製造の容易化

各構造・部品間の結合には，PLA 素材の弾性変形を利用した「スナップフィット」構造を多く採用した．その結果，部品の多くを一括で 3D プリントでき，追加の結合部品 (ねじ等) 用いず組み立て可能になり，部品発注による開発遅延を排除し，試作を

加速する．また，より強固な結合のために，熱圧入インサートナット用のねじ留め穴も設計した．

3.2　2 段並列送りねじ機構による全長短縮

従来多用されている 1 段送りねじ機構 [3][4][5] は収納時の全長が伸長時の半分以上となり，装置の奥行きが大型化する課題があった．本研究では，独自に寸法を検証し決定した 3D プリント製送りねじを採用し，2 つの送りねじ機構を内部に並列統合する「2 段伸縮機構」を開発した（図 2）．これにより，伸長時の全長が約 200mm 以上の場合に収納時の全長を伸長時の半分以下に収めることに成功した．なお簡易な「1 段伸縮機構」も選択可能である．

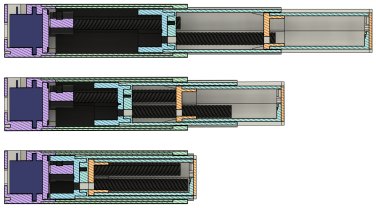


図 2. 2 段並列送りねじ機構の動作の様子 (断面)

3.3　電子部品の選定と再利用性

- **駆動モータ**: 入手性が高く小型軽量な連続回転サーボモータ（SG90R 系）を採用した．発生トルクは人間が手で止められる程度で，誤作動時の安全性の観点からも適する．
- **伸縮距離センサ**: 専用基板を不要とし再利用性を高めるため，ToF 測距センサ（M5Stack 用 VL53L1X）を採用した．光学式のため，停電や電源断が起きても外部メモリなしで絶対位置（伸縮距離）を再取得できる．

4　カスタマイズ性の検討と試作

Fusion360（CAD）でのカスタマイズと Bambulab 製 3D プリンタ（H2S, P1S）による PLA 部品出力で造形適合性を検証し．以下が可能であることを確認した（図 3）．

1. **伸縮段数の変更**: 伸縮距離を重視する 2 段機構と，断面外形を細くして高密度配置を優先する 1 段機構の切り替え．
2. **パラメータ可変**: 用途に応じた全長，伸縮距離，伸縮部外径の変更．
3. **先端アダプタの換装**: 先端に小型ディスプレイ等の機能要素を結合する共通スナップフィット形状の付加．

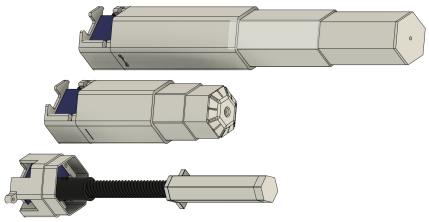


図 3. カスタマイズ例

4.1　試作構成

本アクチュエータは汎用的な入出力（モータ:PWM 3 線式，センサ:I2C/Grove）を持つ．試作では全長を収縮時 130mm とし，マイコン「M5StickC Plus」，I2C 拡張ユニット「Unit PaHub」，ドライバ「8ch Servo Driver Unit」を組み合わせ，4 機を個別制御できた．

5　現在の課題及び考察

試作動作を通じ，以下の課題が確認された．

伸縮距離センサの個体差と測定精度

ToF センサは数 mm 精度で測距できる一方，個体差による数 mm の測定ずれが生じる．起動時等にルックアップテーブルを作成するキャリブレーションが必要である．

出力トルクと伸縮速度の限界

垂直荷重や圧縮に強度はあるが，重い物体を持ち上げるトルクや伸縮速度が不足する場合がある．内蔵ギアボックスや高出力モータへの換装を検討する．

アクチュエータ外径と配置密度のトレードオフ

高密度なピンアレイ配置には，現在の外径はやや大きい．これはモータとセンサのサイズに起因する．小径化は「製造の容易さ」「低コスト」「再利用性」とトレードオフとなるため，目的に応じた構造分離（1 段化など）で対応すべきと考える．

6　おわりに

本稿では，製造容易性・カスタマイズ性・再利用性を目的とした 3D プリントリニアアクチュエータ「Shap3Base」を提案した．伸縮部を PLA の 3D プリントとスナップフィットで容易に構築でき，2 段並列送りねじ機構により収納長を大幅に短縮した．市販モータと ToF センサを非破壊で着脱でき，高い再利用性を確保した．今後は，性能の定量計測とキャリブレーション手法の確立を進め，視覚提示素子や他センサを統合した新たなメディア装置の応用開発に貢献・推進したいと考える．

謝辞

本研究は東京電機大学総合研究所研究（2025-2026）の助成を受けたものである．東京電機大学　竜田藤男先生には電源系統の統合出力に関する示唆をいただいた．ここに謝意を示す．

参考文献

[1] S. Follmer, D. Leithinger, A. Olwal, A. Hogge, and H. Ishii. inFORM: dynamic physical affordances and constraints through shape and object actuation. In *Proceedings of the 26th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pp. 417–426. Association for Computing Machinery, 2013.

[2] D. Leithinger, S. Follmer, A. Olwal, and H. Ishii. Shape Displays: Spatial Interaction with Dynamic Physical Form. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 35(5):5–11, 2015.

[3] J. Hardy, C. Weichel, F. Taher, J. Vidler, and J. Alexander. ShapeClip: Towards Rapid Prototyping with Shape-Changing Displays for Designers. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 19–28. Association for Computing Machinery, 2015.

[4] 杉本 隆平, 深谷 航平, 坂本 寛樹, 佐藤 俊樹. 群体運用可能な自己完結式ピン型デバイスの提案. インタラクション 2023 論文集, pp. 788–790. 一般社団法人 情報処理学会, 2023.

[5] S. Follmer, D. Leithinger, A. Olwal, A. Hogge, and H. Ishii. inFORM: dynamic physical affordances and constraints through shape and object actuation. In *Proceedings of the 26th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pp. 417–426. Association for Computing Machinery, 2013.

[6] T. Bhatnagar, A. Higgins, N. Marquardt, M. Miodownik, and C. Holloway. Analysis of Product Architectures of Pin Array Technologies for Tactile Displays. *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, 7(ISS), 2023.

[7] S. Je, H. Lim, K. Moon, S.-Y. Teng, J. Brooks, P. Lopes, and A. Bianchi. Elevate: A Walkable Pin-Array for Large Shape-Changing Terrains. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 2021.

[8] P. He, R. Qu, and J. Kwon. 8x8 Shape Display, Jan. 2026. Accessed: Oct. 16, 2026.

[9] 巻田 直樹, 門本 淳一郎, 入江 英嗣. 液晶画面を備えたピンアレイ型形状提示ディスプレイ. 第 33 回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS 2025), 2025.

[10] M. Goto, I. Sugiyama, K. Higuchi, T. Goto, J. Kadomoto, H. Irie, and S. Sakai. CommuTiles: Shape-Changeable Modular Computer

未来ビジョン

生成 AI が二次元コンテンツの制作形態を根本から変革したように，今後は「フィジカル AI」の進化に伴い，実空間における動的な物理表現の創出が加速する可能性がある．しかし現状の物理 UI，特にピンアレイ型形状提示ディスプレイは，未だに手作業やハードウェア固有の制約に縛られており，単なる「単一機能の伸縮装置」としての研究も少なくない．

しかし私は，本来ピンアレイは光学や磁力，触感といった多様なモダリティと融合し，物理実体とデジタル情報が不可分に統合された「全く新しいメディア装置」へと進化する豊かな潜在可能性を秘めていると考える．そして，フィジカル AI 時代においてこのような多角的な物理表現を解き放つためには，多様な機能要素や制御 AI を滑らかに統合できる柔軟かつ拡張性の高い設計基盤を今提示しておくことは意義があると考える．

本研究は，物理空間と AI が融和する未来に向けた布石の 1 つと言える．今後は，多様な物理モダリティとの融合を深めると同時に，それらを高度に制御してダイナミックな実空間表現を生み出す，AI をも含めた包括的なシステム基盤の構築を目指していきたい．